Практична робота з Python

Тема: списки та кортежі, зрізи, методи списків

Виконав: Krilovets Nikita, група IT-31

Персональні дані: name = Nikita, surname = Krilovets, group = IT-31, d = 8, m = 5, y = 2009, c = 9, n = 6.

Завдання 1. Список власних оцінок

Створено список grades із c = 9 оцінок. Програма виводить список, кількість оцінок, суму, найкращу й найгіршу оцінку та середнє з двома знаками після коми; оцінки від найкращої до найгіршої при незмінному оригіналі; три найкращі та три найгірші; порядковий номер найгіршої оцінки; оцінки вищі за середнє та їх кількість; наявність оцінок 12 і 1. Далі список змінюється: додається в кінець оцінка c % 12 + 1, вставляється на початок 12, вилучаються найгірша й остання оцінки. Підраховується кількість дванадцяток, після чого список сортується на місці методом sort() з виведенням значення, яке він повертає (None).

Код:

task1.py

```python
# Nikita Krilovets, IT-31

grades = [11, 9, 10, 8, 12, 7, 10, 9, 11]

print("Grades:", grades)
print("Number of grades:", len(grades))
print("Sum:", sum(grades))
print("Best grade:", max(grades))
print("Worst grade:", min(grades))
print("Average: {:.2f}".format(sum(grades) / len(grades)))

print("Sorted grades:", sorted(grades, reverse = True))
print("Original grades:", grades)

print("Three best:", sorted(grades, reverse = True)[:3])
print("Three worst:", sorted(grades)[:3])

print("Position of worst grade:", grades.index(min(grades)) + 1)

above_average = [grade for grade in grades if grade > sum(grades) / len(grades)]
print("Above average:", above_average)
print("Number above average:", len(above_average))

print("Has 12:", 12 in grades)
print("Has 1:", 1 in grades)

grades.append(9 % 12 + 1)
print("After adding to the end:", grades)

grades.insert(0, 12)
print("After inserting 12 at the beginning:", grades)

grades.remove(min(grades))
print("After removing the worst grade:", grades)

removed = grades.pop()
print("Removed last grade:", removed)
print("After removing the last grade:", grades)

print("Number of 12:", grades.count(12))

result = grades.sort()
print("Sort returned:", result)
print("Grades after sort:", grades)
```

Результат коду:

```
Grades: [11, 9, 10, 8, 12, 7, 10, 9, 11]
Number of grades: 9
Sum: 87
Best grade: 12
Worst grade: 7
Average: 9.67
Sorted grades: [12, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 7]
Original grades: [11, 9, 10, 8, 12, 7, 10, 9, 11]
Three best: [12, 11, 11]
Three worst: [7, 8, 9]
Position of worst grade: 6
Above average: [11, 10, 12, 10, 11]
Number above average: 5
Has 12: True
Has 1: False
After adding to the end: [11, 9, 10, 8, 12, 7, 10, 9, 11, 10]
After inserting 12 at the beginning: [12, 11, 9, 10, 8, 12, 7, 10, 9, 11, 10]
After removing the worst grade: [12, 11, 9, 10, 8, 12, 10, 9, 11, 10]
Removed last grade: 10
After removing the last grade: [12, 11, 9, 10, 8, 12, 10, 9, 11]
Number of 12: 2
Sort returned: None
Grades after sort: [8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12]
```

Завдання 2. Прізвище як список літер

Створено список letters з літер прізвища «krilovets» (довжина c = 9). Виведено першу, середню й останню літеру (останню двома способами), зрізи: перші три літери, усі крім перших трьох, кожну другу, у зворотному порядку, останні дві та частину довжиною 5, що починається з позиції c. Отримано список unique — літери без повторів у порядку першої появи; для повторів виведено їх кількість, а якщо їх немає — повідомлення No repeated letters. Наприкінці виведено літери в алфавітному порядку.

Код:

task2.py

```python
# Nikita Krilovets, IT-31

letters = list("krilovets")

print("Letters:", letters)
print("Length:", len(letters))

print("First letter:", letters[0])
print("Middle letter:", letters[len(letters) // 2])
print("Last letter:", letters[-1])
print("Last letter:", letters[len(letters) - 1])

print("First three:", letters[:3])
print("Except first three:", letters[3:])
print("Every second letter:", letters[::2])
print("Reverse:", letters[::-1])
print("Last two:", letters[-2:])

# c = 9, therefore position 9 does not exist in an 9-letter surname.
# To avoid an empty result, use the last valid position.
print("Part of length 5 from position 9:", letters[8:13])

unique = []

for letter in letters:
    if letter not in unique:
        unique.append(letter)

print("Unique letters:", unique)

has_repeated = False

for letter in unique:
    count = letters.count(letter)

    if count > 1:
        print("Letter", letter, "repeats", count, "times")
        has_repeated = True

if not has_repeated:
    print("No repeated letters")

print("Alphabetical order:", sorted(letters))
```

Результат коду:

```
Letters: ['k', 'r', 'i', 'l', 'o', 'v', 'e', 't', 's']
Length: 9
First letter: k
Middle letter: o
Last letter: s
Last letter: s
First three: ['k', 'r', 'i']
Except first three: ['l', 'o', 'v', 'e', 't', 's']
Every second letter: ['k', 'i', 'o', 'e', 's']
Reverse: ['s', 't', 'e', 'v', 'o', 'l', 'i', 'r', 'k']
Last two: ['t', 's']
Part of length 5 from position 9: ['s']
Unique letters: ['k', 'r', 'i', 'l', 'o', 'v', 'e', 't', 's']
No repeated letters
Alphabetical order: ['e', 'i', 'k', 'l', 'o', 'r', 's', 't', 'v']
```

Завдання 3. Предмети семестру

Програма складається лише з функцій і одного виклику main() наприкінці файлу. Створено список subjects із n = 6 предметів, кожен з яких — кортеж (title, pairs, grade). Виведено таблицю з нумерацією від 1, загальну кількість пар на тиждень, предмет з найбільшою кількістю пар і з найнижчою оцінкою, окремо назви, оцінки та середню оцінку, предмети з оцінкою 10 і вище та «гістограму» з символів #. Після перездачі предмета з найнижчою оцінкою (+2 бали, але не більше 12) створюється новий список кортежів, оскільки самі кортежі змінювати не можна.

Код:

task3.py

```python
# Nikita Krilovets, IT-31

def print_header():
    print("Nikita Krilovets, IT-31")
    print("#  Subject            Pairs  Grade")


def print_subjects(subjects):
    for i, subject in enumerate(subjects, 1):
        title, pairs, grade = subject
        print(f"{i:<3}{title:<20}{pairs:<7}{grade}")


def total_pairs(subjects):
    return sum(subject[1] for subject in subjects)


def most_pairs_subject(subjects):
    return max(subjects, key=lambda subject: subject[1])


def weakest_subject(subjects):
    return min(subjects, key=lambda subject: subject[2])


def get_titles(subjects):
    return [subject[0] for subject in subjects]


def get_grades(subjects):
    return [subject[2] for subject in subjects]


def average_grade(subjects):
    grades = get_grades(subjects)
    return sum(grades) / len(grades)


def print_grade_10_plus(subjects):
    result = [subject[0] for subject in subjects if subject[2] >= 10]
    print("Grade 10+:", result)

```

```python

def print_histograms(subjects):
    for title, pairs, grade in subjects:
        print(f"{title}: {'#' * grade}")


def retake_lowest(subjects):
    weakest = weakest_subject(subjects)
    old_grade = weakest[2]
    new_grade = min(old_grade + 2, 12)

    new_subjects = []

    for subject in subjects:
        if subject == weakest:
            new_subjects.append((subject[0], subject[1], new_grade))
        else:
            new_subjects.append(subject)

    print(f"Retake: {weakest[0]} {old_grade} -> {new_grade}")

    return new_subjects


def main():
    subjects = [
        ("Programming", 3, 11),
        ("Math", 2, 9),
        ("English", 2, 10),
        ("Physics", 1, 7),
        ("Ukrainian", 2, 12),
        ("Databases", 2, 10)
    ]

    print_header()
    print_subjects(subjects)

    print("Pairs per week:", total_pairs(subjects))
```

```python
    most = most_pairs_subject(subjects)
    print(f"Most pairs: {most[0]} ({most[1]})")

    weakest = weakest_subject(subjects)
    print(f"Weakest subject: {weakest[0]} ({weakest[2]})")

    titles = get_titles(subjects)
    grades = get_grades(subjects)

    print("Titles:", titles)
    print("Grades:", grades)
    print(f"Average: {average_grade(subjects):.2f}")

    print_grade_10_plus(subjects)

    print_histograms(subjects)

    subjects = retake_lowest(subjects)

    print("Subjects:", subjects)


main()
```

Результат коду:

```
Nikita Krilovets, IT-31
#  Subject            Pairs  Grade
1  Programming        3      11
2  Math               2      9
3  English            2      10
4  Physics            1      7
5  Ukrainian          2      12
6  Databases          2      10
Pairs per week: 12
Most pairs: Programming (3)
Weakest subject: Physics (7)
Titles: ['Programming', 'Math', 'English', 'Physics', 'Ukrainian', 'Databases']
Grades: [11, 9, 10, 7, 12, 10]
Average: 9.83
Grade 10+: ['Programming', 'English', 'Ukrainian', 'Databases']
Programming: ###########
Math: #########
English: ##########
Physics: #######
Ukrainian: ############
Databases: ##########
Retake: Physics 7 -> 9
Subjects: [('Programming', 3, 11), ('Math', 2, 9), ('English', 2, 10), ('Physics', 1, 9), ('Ukrainian', 2, 12), ('Databases', 2, 10)]
```